

Rapport for mappeinnlevering 1 - Høst 2025

Matte-app for barn

Studentnummer: demar4981

Innledning

Det å trene barn tidlig i logisk tenkning og tallforståelse gir et viktig grunnlag for den kognitive utviklingen. Med dette som utgangspunkt, så omhandler denne rapporten om utviklingen av en Android app matte-lærings-app utviklet i Kotlin.

Prosjektet tar i bruk av SharedPreferences for lagring av brukerdata som hvor mange spørsmål man vil ta om gangen. I tillegg til UIState og ViewModel for å håndtere oppdatering av variabler og appens tilstand. Det er inkludert flere Screens som man kan enkelt navigere mellom.

Appen er designet med tanke på barn som målgruppe, med et enkelt og intuitivt grensesnitt. Her er det brukt store knapper og kontraster for den visuelle utformingen.

Funksjonalitet

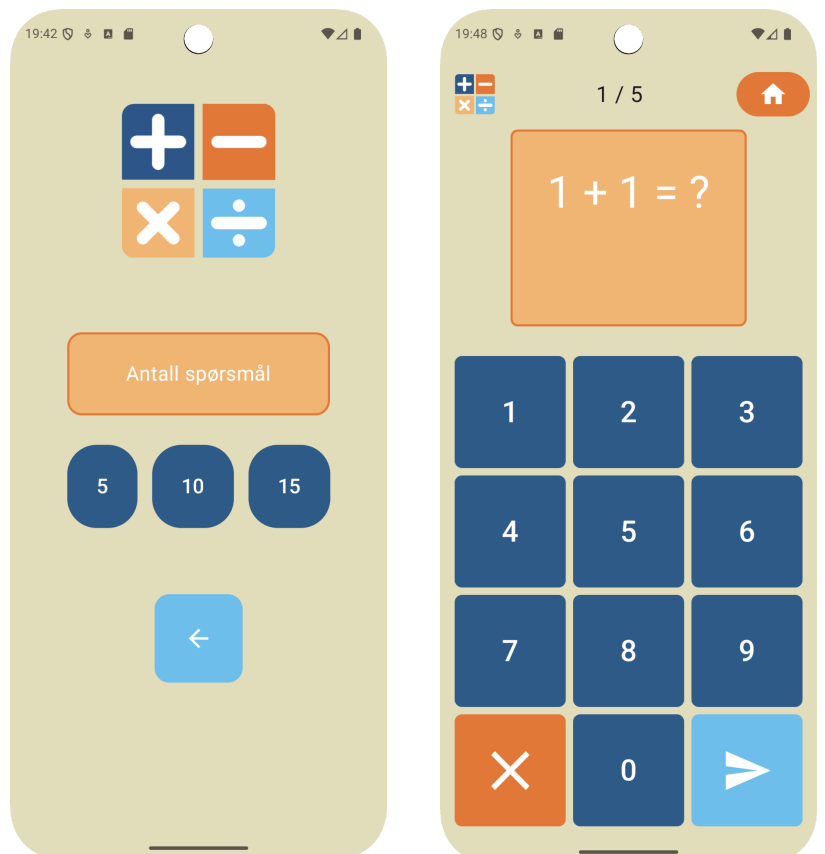
Appen følger en tydelig og lineær flyt som leder brukeren gjennom de ulike skjermbildene.

Man begynner på startskjermen der man har et "Start-spill" knapp indikert av et spill-ikon som inviterer brukeren til å begynne. Denne fører spilleren til det neste skjermbildet. På samme skjerm er det også en info-knapp, som tar deg til et skjermbilde som viser hva spillet handler om og formålet. Man kan lett navigere tilbake til start-skjermen fra denne info-skjermen.



Figur 1 & 2: (1) Startskjerm og (2) info-skjerm

Når man trykker på “Spill”-knappen, får man opp tre alternativer: 5, 10 eller 15 spørsmål man vil gjøre på én runde.



Figur 3 og 4: (3) Velg alternativ skjerm og (4) Spill-skjerm

Deretter kommer man til spill-skjermen. Man får opp et regnestykke som brukeren skal løse ved å taste inn tall ved hjelp av tall-paden. Når man er ferdig med å skrive inn svaret, så trykker man på send-knappen. En funksjon i ViewModel-filen tar den nevnte bruker-inputen og sjekker opp mot svaret som ligger i en xml-fil under `res/values`. Deretter kommer det en dialogboks som viser om du hadde riktig eller galt svar. Det står også en teller på toppen av skjermen som viser antall spørsmål man har gjort.



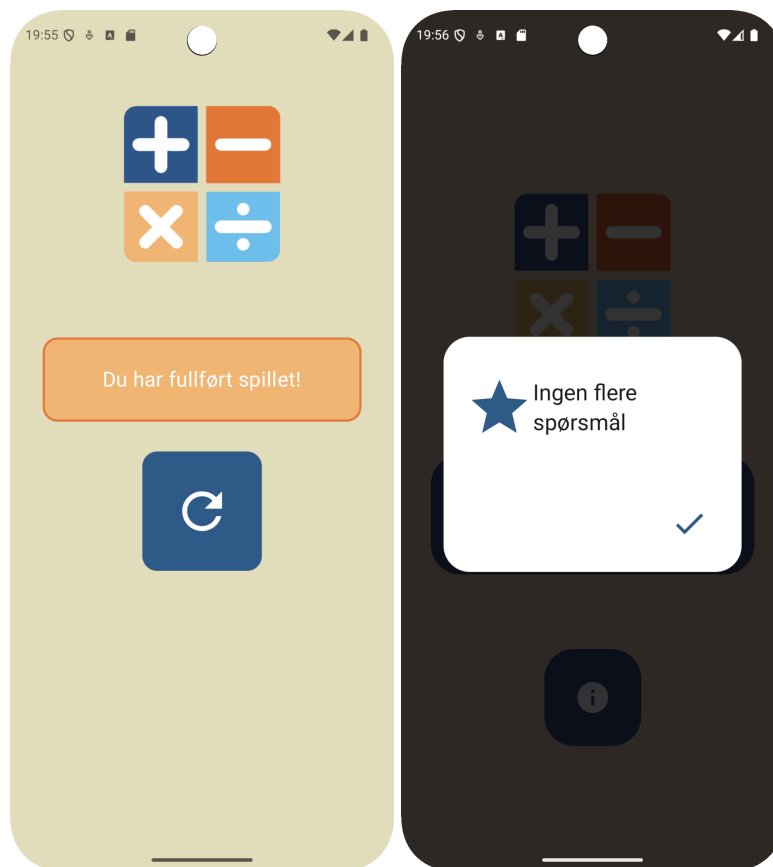
Figur 5, 6, 7: (5) Bruker-input, (6) Riktig svar, (7) Feil svar

Man kan også avbryte en runde ved å trykke på hjem-knappen, og da får man opp en dialogboks som spør om brukeren sikker på at de vil avslutte nåværende runde.



Figur 8: Avslutte spill

Når alle spørsmål er svart, navigeres bruker automatisk til siste skjerm som viser at bruker har fullført spillet og en knapp til å navigere tilbake til startskjermen.



Figur 9 og 10: (9) Ferdig med spillet og (10) Tom for spørsmål

Dersom brukeren har svart på alle spørsmålene i `res/values/regnestykker.xml` og prøver å trykke på spill-knappen, så varsles brukeren ved hjelp av en dialog-boks om akkurat dette.

Design

På start-skjermen har man en stor “Spill”-knapp plassert midt på skjermen for enkel tilgang, som er hoved-knappen som målgruppen, barn, er ment til å trykke på. Denne plasseringen og størrelsen gjør knappen lett å oppdage. Vi har en mindre sekundær knapp, altså “info”-knappen som er ment for f.eks foreldre om de vil lese hva appen handler om. Gjennom hele appen er det inkludert store knapper slik at det er lett for dem med små fingre å trykke på. Disse knappene har en farge som står i kontrast til bakgrunnen sånn at de synes lett. (Google Android Developers, 2024)

Hele navigasjonen er bygget slik at man aldri kan sitte fast på et skjermbilde, med alltid tilgjengelig tilbake-, avbryt- og hjemknapper som skaper trygghet.

Designet er laget spesielt med tanke på barn. Gjennom appen ser man den samme fargen igjen og igjen, da jeg har definert en egen fargepalett for hele applikasjonen. Her er fargevalget stort sett inspirert av barneprogrammet Bluey (IMDb, 2018), som tar i bruk en variert fargesammensetning. Det er i hovedsak brukt desaturerte pastelfarger fremfor oversaturerte farger, noe som gir mindre belastning på øynene (Stern-Ellran, m.m., 2016), men samtidig holder det fargerikt. Logo er på hvert skjermbilde som skaper gjenkjennelighet gjennom appen.



Figur 11 og 12: (11) Bluey og (12) Logo

Primærfargen er da en fin mørke blå farge, sekundærfargen er lyseblå og tertiærfargen er lyseoransje. Sekundærfargen og tertiærfargen gir kontrast til bakgrunnen, men ikke altfor mye for å ikke dra fokuset vekk fra knapper som er i primærfargen. Bakgrunnen er en oransje-aktig gulfarge, som er komplementær til primærfargen. Mennesker anser kalde farger som objekter i forgrunnen (Google Android Developer, 2024). Altså det er et mer intuitivt design å ha mørkeblå-knapper og pastelgul-bakgrunn, enn motsatt.



Figur (13): Fargesammensetningen til appen

Siden appen er ment for barn, har jeg valgt å ha lite tekst. Det er ikke slik at alle barn kan lese, og da er det bedre å bruke gjenkjennelige ikoner som kan bidra til utvikling av assosiasjoner - kognitivt sett. For eksempel en “X”-knapp istedenfor “DELETE”. I tillegg er det inkludert en relativt stor skriftstørrelse, som gjør teksten mye mer tydelig i tillegg til det man skriver inn ved hjelp av tall-paden. Teksten er også hvit, som står i kontrast til containerfargene (Google Material Design, (n.d)).

Konklusjon

Gjennom utvikling har målet vært å lage en app som kombinerer spill og læring. Jetpack løsningene, ViewModel og UIState sørger for en stabil opplevelse med tanke på oppdatering av State, variabler og navigasjon. Fargevalg, ikoner og layout bygger på prinsipper for universell utforming fra Google Material Design, Android Developers og barne-showet Bluey. Når det er sagt, har jeg hatt mye moro med å lage denne appen! Dessuten er dette et godt grunnlag for videreutvikling, som å legge til flere spill-modus, andre typer spørsmål - og kanskje subtraksjons-regnestykker?

Litteraturliste

IMDb. 2018. *Bluey*. IMDb. Hentet fra <https://www.imdb.com/title/tt7678620/>

Google Android Developers. (2024). *Android color for mobile design*. Google Android Developers. Hentet fra <https://developer.android.com/design/ui/mobile/guides/styles/color>

Google Material Design. (n.d). *Color - Color roles*. Google Material Design 3. Hentet fra <https://m3.material.io/styles/color/roles>

Stern-Ellran, K., Zilcha-Mano, S., Sebba, R., & Levit Binnun, N. (2016). *Disruptive Effects of Colorful vs. Non-colorful Play Area on Structured Play-A Pilot Study with Preschoolers*. *Frontiers in psychology*, 7, 1661. Hentet fra <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01661>